

Unidad 2 · Probabilidad

Cuaderno de ejercicios

Los ejercicios están ordenados por dificultad dentro de cada apartado, y arrancan deliberadamente por lo más elemental. Si el primero de un apartado te parece demasiado fácil, está bien: existe para que nadie quede afuera antes de empezar.

Nivel	Qué se entrena
N0 · Reconocer	Vocabulario y distinciones. Sin cálculo.
N1 · Contar	Identificar qué va arriba y qué abajo en la fracción.
N2 · Una fórmula	Aplicarla una vez, con números chicos.
N3 · Datos reales	Sobre las 200 fichas del servicio de salud mental.
N4 · Decidir	Elegir la herramienta, detectar el error, interpretar.

Los ejercicios de nivel 3 y 4 usan el mismo archivo de 200 fichas que la herramienta interactiva de la materia, así que los números coinciden con los que se ven en pantalla.

APARTADO

2.1 Espacio muestral

Qué puede pasar, escrito con precisión. Antes de calcular ninguna probabilidad hay que poder enumerar los resultados posibles.

Experimento aleatorio: se puede repetir, se conocen los resultados posibles, pero no cuál va a salir. **Espacio muestral (S):** el conjunto de TODOS los resultados posibles. **Evento:** cualquier subconjunto de S .

1. N0 · Reconocer

De estas tres situaciones, marcá cuál es un experimento aleatorio y cuál no, y explicá en una línea por qué.

- (a) Tirar una moneda.
- (b) Medir la altura de una pared con una cinta métrica.
- (c) Elegir al azar una ficha entre las 200 del servicio.

2. N1 · Contar

Escribí el espacio muestral S de tirar un dado común una vez. ¿Cuántos elementos tiene?

3. N1 · Contar

Sobre el mismo dado, sea A el evento «sale un número par». Enumerá A y enumerá su complemento A^c . ¿Cuántos elementos tiene cada uno?

4. N2 · Una fórmula

Se tiran **dos monedas** a la vez. Escribí el espacio muestral completo (usá C para cara y X para cruz). Después escribí el evento $B =$ «sale al menos una cara» y contá sus elementos.

5. N2 · Una fórmula

Se tiran **dos dados**. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? ¿Cuántos de esos resultados suman exactamente 7? Enumeralos.

6. N3 · Datos reales

El cuestionario del servicio tiene **9 preguntas** y cada una se responde con 0, 1, 2 o 3.

(a) ¿Cuántas formas distintas hay de *responder* el cuestionario?

(b) ¿Cuántos *puntajes* distintos puede dar?

Explicá por qué los dos números no coinciden.

7. N3 · Datos reales

Se elige una ficha al azar entre las **200** del servicio. Considerá el evento $P =$ «el puntaje llega al corte de 10 o más». Sabiendo que 43 fichas cumplen esa condición:

(a) ¿Cuántos puntos muestrales tiene S ?

(b) ¿Cuántos tiene P ? ¿Y P^c ?

8. N4 · Decidir

Un estudiante razona así:

«El cuestionario da puntajes de 0 a 27, o sea 28 resultados posibles. Entonces la probabilidad de que alguien saque exactamente 14 es $1/28 = 0,036$.»

El razonamiento tiene un error de fondo. Identificalo, explicá por qué está mal, y decí qué haría falta para responder bien esa pregunta.

APARTADO

2.2 Tipos de probabilidad

Tres maneras de asignar un número a lo incierto, y cuándo sirve cada una.

Clásica: $P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$, sólo si todos los resultados son igualmente probables. **Frecuentista:** $P(A) \approx \frac{\text{veces que ocurrió}}{\text{veces que se observó}}$. **Subjetiva:** grado de creencia, sin conteo detrás.
Axiomas: $0 \leq P(A) \leq 1$; $P(S) = 1$; $P(A^c) = 1 - P(A)$.

9. N0 · Reconocer

¿Cuáles de estos números pueden ser una probabilidad? Marcá y justificá los que no.

−0,2 0,5 1,4 $\frac{3}{4}$ 0 1

10. N1 · Contar

Se tira un dado. Calculá $P(\text{sale par})$ escribiendo explícitamente cuántos casos favorables y cuántos posibles hay.

11. N1 · Contar

Una baraja española tiene 40 cartas y 10 son de oros. Calculá $P(\text{oros})$ y $P(\text{no oros})$.

12. N2 · Una fórmula

Se tira una moneda 1000 veces y salen 512 caras.

- (a) ¿Cuál es la probabilidad *frecuentista* de cara?
- (b) ¿Cuál es la *clásica*?
- (c) ¿Por qué no dan igual, y cuál usarías?

13. N2 · Una fórmula

Se tira un dado. Calculá $P(\text{no sale } 6)$ de dos maneras: contando directamente y usando el complemento. Comprá que coinciden.

14. N3 · Datos reales

De las 200 fichas del servicio, 43 llegan al corte de 10 o más. Se elige una ficha al azar.

- (a) Calculá $P(\text{dar positivo})$.
- (b) Calculá $P(\text{no dar positivo})$.
- (c) ¿Qué tipo de probabilidad estás usando, y por qué no la clásica?

15. N3 · Datos reales

En el mismo archivo, 25 estudiantes tienen diagnóstico confirmado por un profesional. Calculá la probabilidad de que una ficha elegida al azar corresponda a alguien con el trastorno. Ese número tiene nombre propio: ¿cuál?

16. N4 · Decidir

Clasificá cada afirmación como probabilidad *clásica*, *frecuentista* o *subjetiva*, y justificá en una línea.

- (a) «La probabilidad de sacar un as de una baraja de 40 es $4/40$.»
- (b) «En nuestro servicio, el 21,5 % de los tamizados da positivo.»
- (c) «Creo que este paciente tiene un 70 % de chances de adherir al tratamiento.»
- (d) «La probabilidad de que llueva mañana es del 30 %.»

APARTADO

2.3 Tablas de contingencia

Cruzar lo que dijo el test contra lo que era verdad. De acá salen los tres números que todo el mundo confunde.

	Tiene el trastorno	No lo tiene
Test +	VP	FP
Test -	FN	VN

$$\text{Sensibilidad} = \frac{VP}{VP + FN} \quad \text{Especificidad} = \frac{VN}{VN + FP} \quad \text{VPP} = \frac{VP}{VP + FP}$$

Las tres tienen el *mismo* tipo de numerador y *distinto* denominador. Ahí está toda la diferencia.

17. N0 · Reconocer

Escribí con tus palabras qué significa cada sigla: VP, FP, FN, VN. ¿Cuál de los dos errores te parece más grave en un tamizaje de depresión, y por qué?

18. N1 · Contar

Una tabla de un estudio pequeño da: $VP = 8$, $FP = 5$, $FN = 2$, $VN = 35$.

- ¿Cuántas personas participaron en total?
- ¿Cuántas tenían realmente el trastorno?
- ¿Cuántas dieron positivo en el test?

19. N1 · Contar

Con la misma tabla ($VP = 8$, $FP = 5$, $FN = 2$, $VN = 35$), calculá la probabilidad *conjunta* de que una persona elegida al azar sea a la vez positiva en el test y tenga el trastorno.

20. N2 · Una fórmula

Con la misma tabla, calculá la **sensibilidad** y la **especificidad**. Escribí en palabras qué mide cada una.

21. N2 · Una fórmula

Con la misma tabla, calculá el **valor predictivo positivo** (VPP). Compará el resultado con la sensibilidad del ejercicio anterior: ¿por qué no dan lo mismo si el numerador es el mismo?

22. N3 · Datos reales

Sobre las 200 fichas del servicio, la tabla real es:

	Dx sí	Dx no
Test +	22	21
Test –	3	154

Calculá sensibilidad, especificidad, VPP y prevalencia.

23. N3 · Datos reales

Con la misma tabla de 200 fichas, calculá:

- (a) la probabilidad *conjunta* de dar positivo y tener el trastorno;
- (b) la probabilidad *marginal* de dar positivo;
- (c) la probabilidad *condicional* de tener el trastorno dado que dio positivo.

Identificá cuál de las tres es el VPP.

24. N4 · Decidir

Un colega lee la ficha técnica del cuestionario y dice:

«Tiene 88 % de sensibilidad. Entonces, si un estudiante da positivo, tiene 88 % de probabilidad de estar deprimido. Yo le informo eso.»

- (a) ¿Qué está confundiendo, exactamente?
- (b) ¿Cuál es el valor correcto para esa pregunta?
- (c) Escribí en dos o tres líneas cómo se lo informarías al estudiante.

APARTADO

2.4 Teoría combinatoria

Contar sin enumerar. La única pregunta que hay que resolver antes de elegir la fórmula es: ¿importa el orden?

$n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$, y $0! = 1$. **Permutación** (importa el orden): $P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$. **Combinación**

(no importa): $C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Siempre $C(n, k) \leq P(n, k)$: agrupar los órdenes reduce la cuenta.

25. N0 · Reconocer

Calculá $4!$ y $0!$. Escribí el desarrollo de $4!$, no sólo el resultado.

26. N1 · Contar

Tenés 3 fichas marcadas A, B y C. ¿De cuántas maneras distintas podés ordenarlas en fila? Enumeralas todas y comprobá que coincide con $3!$.

27. N1 · Contar

En un grupo de 5 estudiantes hay que formar parejas para un trabajo. ¿Cuántas parejas distintas se pueden formar?

28. N2 · Una fórmula

De 5 estudiantes hay que elegir 3 para tres roles distintos: quien expone, quien toma notas y quien coordina. ¿Cuántas asignaciones distintas hay?

29. N2 · Una fórmula

Calculá $C(6, 2)$ y $P(6, 2)$. ¿Cuántas veces más grande es la permutación? Explicá por qué es exactamente ese factor.

30. N3 · Datos reales

De los **43 estudiantes** que dieron positivo en el tamizaje, el servicio quiere elegir a 5 para una entrevista de profundización. El orden en que se los elige no importa. ¿De cuántas maneras distintas puede formarse ese grupo?

31. N3 · Datos reales

El mismo servicio ahora quiere **agendar** a 5 de esos 43 estudiantes en cinco horarios distintos del lunes. ¿De cuántas maneras puede hacerlo? Compará con el resultado anterior y explicá la diferencia.

32. N4 · Decidir

Para cada situación, decidí si hay que usar combinación o permutación, y calculá el resultado. Justificá la elección en una línea.

- (a) Elegir 3 de los 43 positivos para un grupo focal.
- (b) Elegir 3 de los 43 y asignarles los roles de moderador, relator y observador.
- (c) Elegir un comité de 2 personas entre 6 docentes.
- (d) Elegir presidente y secretario entre 6 docentes.

APARTADO

2.5 Reglas básicas

Cuándo se suman las probabilidades y cuándo se multiplican. Y por qué suponer independencia sin verificarla produce números que parecen razonables y no lo son.

Suma: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Si son mutuamente excluyentes, $P(A \cap B) = 0$ y se suman sin más. **Producto:** $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A)$. Si son independientes, $P(B | A) = P(B)$ y queda $P(A) \cdot P(B)$.

Independencia significa: saber que ocurrió A no cambia la probabilidad de B .

33. N0 · Reconocer

Explicá con tus palabras qué significa que dos eventos sean *mutuamente excluyentes*, y dá un ejemplo con un dado.

34. N1 · Contar

Se tira un dado. Sea A = «sale par» y B = «sale mayor que 4». Enumerá A , B y $A \cap B$. Calculá $P(A)$, $P(B)$ y $P(A \cap B)$.

35. N1 · Contar

Con los mismos A y B , calculá $P(A \cup B)$ de dos maneras: enumerando los elementos de $A \cup B$, y aplicando la regla de la suma.

36. N2 · Una fórmula

Se tiran dos monedas. Calculá $P(\text{dos caras})$ usando la regla del producto, y verificá el resultado enumerando el espacio muestral.

37. N2 · Una fórmula

Se tira un dado. Sea A = «sale par» y B = «sale mayor que 4». Verificá si A y B son independientes comparando $P(A \cap B)$ con $P(A) \cdot P(B)$.

38. N3 · Datos reales

En las 200 fichas: 43 dan positivo en depresión, 21 dan positivo en ansiedad, y 17 dan positivo en las dos. Calculá la probabilidad de que una ficha elegida al azar dé positivo **en al menos uno** de los dos cuestionarios.

39. N3 · Datos reales

¿Son **independientes** dar positivo en depresión y dar positivo en ansiedad?

- (a) ¿Cuántos casos con ambos positivos *esperarías* si fueran independientes?
- (b) ¿Cuántos hay en realidad?
- (c) Calculá $P(\text{ansiedad} \mid \text{depresión})$ y compará con $P(\text{ansiedad})$.

40. N4 · Decidir

Un investigador escribe en su informe:

«La probabilidad de dar positivo en depresión es 21,5 % y en ansiedad 10,5 %. Por lo tanto, la probabilidad de dar positivo en ambas es $0,215 \times 0,105 = 2,3\%$.»

- (a) ¿Qué supuso sin decirlo?
- (b) ¿Cuál es el valor real, y por cuánto se equivocó?
- (c) ¿Qué consecuencia práctica tendría ese error para planificar el servicio?

APARTADO

2.6 Teorema de Bayes

Dar vuelta una probabilidad condicional. Es el apartado que explica por qué un test que casi nunca falla puede equivocarse en la mitad de sus alarmas.

$$P(E | +) = \frac{P(+ | E) \cdot P(E)}{P(+ | E) \cdot P(E) + P(+ | \bar{E}) \cdot P(\bar{E})}$$

En palabras: los verdaderos positivos, divididos por *todos* los positivos.

$P(+ | E)$ es la sensibilidad; $P(E)$ la prevalencia; $P(+ | \bar{E}) = 1 -$ especificidad.

41. N0 · Reconocer

Definí con tus palabras qué es la *prevalencia* de un trastorno. ¿De qué depende: del instrumento que se use, o de la población que se estudie?

42. N1 · Contar

De cada 1000 personas de cierta población, 10 tienen el trastorno.

- ¿Cuántas no lo tienen?
- ¿Cuál es la prevalencia, en porcentaje?

43. N1 · Contar

En cada frase, identificá si se está hablando de $P(+ | E)$ —dar positivo dado que se tiene el trastorno— o de $P(E | +)$ —tener el trastorno dado que se dio positivo—.

- «De los pacientes con depresión, el test detecta al 88 %.»
- «De los que dieron positivo, la mitad tenía el trastorno.»
- «El instrumento tiene una sensibilidad del 88 %.»

44. N2 · Una fórmula

Una enfermedad afecta al 1 % de la población. Un test tiene 90 % de sensibilidad y 90 % de

especificidad. Una persona da positivo. Usando **frecuencias naturales** sobre 1000 personas, completá:

- (a) ¿Cuántas tienen la enfermedad? ¿Cuántas de ellas dan positivo?
- (b) ¿Cuántas están sanas? ¿Cuántas de ellas dan positivo igual?
- (c) ¿Cuántos positivos hay en total? ¿Qué proporción de ellos está enferma?

45. **N2 · Una fórmula**

Rehacé el ejercicio anterior con la **fórmula de Bayes** en vez de frecuencias naturales, y comprobá que da lo mismo.

46. **N3 · Datos reales**

Aplicá Bayes al servicio real: sensibilidad 0,88, especificidad 0,88, prevalencia 0,125. Calculá la probabilidad de tener el trastorno dado que se dio positivo. Compará con el 22/43 que sale de contar la tabla.

47. **N3 · Datos reales**

Mismo instrumento (sensibilidad y especificidad 0,88), pero aplicado en un servicio de urgencias donde la prevalencia es del **50 %**. Calculá el nuevo valor predictivo positivo y explicá qué cambió.

48. N4 · Decidir

Una estudiante da positivo en el tamizaje del servicio y pregunta, angustiada, si eso significa que tiene depresión.

- (a) ¿Qué número le corresponde como respuesta, y por qué ése y no el 88 %?
- (b) Redactá lo que le dirías, sin usar la palabra «probabilidad».
- (c) Si el servicio bajara el corte de 10 a 8, ¿el VPP subiría o bajaría? Justificá sin calcular.

APARTADO

2.7 Variables aleatorias

Hasta acá preguntábamos por eventos sueltos. Ahora se describe el comportamiento completo de una variable, y se lo resume en dos números.

Variable aleatoria discreta: asigna un número a cada resultado del experimento, y toma valores separados (contables).

$E(X) = \sum x_i P(x_i)$ — el valor promedio a la larga.

$\text{Var}(X) = \sum (x_i - \mu)^2 P(x_i)$ — cuánto se dispersa.

$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$, en las mismas unidades que X .

49. N0 · Reconocer

¿Cuáles de estas son variables aleatorias *discretas* y cuáles *continuas*?

- (a) El puntaje del cuestionario (0 a 27).
- (b) El tiempo que tarda alguien en completarlo.
- (c) La cantidad de estudiantes que dan positivo en una semana.

50. N1 · Contar

Sea X el resultado de tirar un dado. Escribí la función de masa, o sea la tabla de todos los valores posibles con su probabilidad. Verificá que las probabilidades suman 1.

51. N1 · Contar

Con la misma variable, calculá $E(X)$ desarrollando la suma término a término.

52. N2 · Una fórmula

Calculá la varianza y la desviación estándar del resultado de un dado, sabiendo que $\mu = 3,5$.

53. N2 · Una fórmula

Una variable X toma los valores 0, 1, 2 y 3 con probabilidades 0,4; 0,3; 0,2 y 0,1.

- (a) Verificá que es una distribución válida.
- (b) Calculá $E(X)$.

54. N3 · Datos reales

En las 200 fichas, el puntaje de depresión tiene media $\mu = 6,32$ y desviación estándar $\sigma = 4,64$.

- (a) ¿Qué significa cada número, en palabras y en puntos del cuestionario?
- (b) El corte está en 10. ¿Está por encima o por debajo de $\mu + \sigma$?

55. N3 · Datos reales

El servicio va a tamizar a 20 estudiantes nuevos. La probabilidad de que cada uno dé positivo es 0,215. ¿Cuántos positivos espera encontrar? Usá $E(X) = n \cdot p$.

56. N4 · Decidir

Un estudiante objeta:

« $E(X) = 3,5$ para un dado no puede estar bien: un dado nunca saca 3,5.»

¿Tiene razón? Explicá qué significa realmente el valor esperado, y dá otro ejemplo donde $E(X)$ tampoco sea un valor posible.

APARTADO

2.8 Distribuciones discretas

Tres preguntas de planificación, tres procesos distintos, tres fórmulas distintas. Confundirlas produce números equivocados que parecen razonables.

Binomial — n intentos fijos, independientes, misma p : $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

Poisson — conteos en un intervalo, con tasa media λ : $P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$.

Hipergeométrica — extracción *sin reposición* de un grupo finito de N con K éxitos: $P(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$.

57. N0 · Reconocer

¿Qué es un *ensayo de Bernoulli*? Dé dos ejemplos, uno con un objeto cotidiano y otro del servicio de salud mental.

58. N1 · Contar

Para cada situación, decidí si los intentos son *independientes* y si la probabilidad p se mantiene constante.

- (a) Tirar una moneda 10 veces.
- (b) Sacar 3 cartas de una baraja sin devolverlas.
- (c) Tamizar a 20 estudiantes distintos elegidos al azar de toda la universidad.

59. N1 · Contar

Se tira una moneda 5 veces. Calcúlala probabilidad de obtener exactamente 2 caras, usando $\binom{5}{2} p^2 (1 - p)^3$ con $p = 0,5$.

60. N2 · Una fórmula

En una población el 20% de las personas da positivo en un tamizaje. Se evalúan 10 personas. Calculá la probabilidad de que exactamente 3 den positivo.

61. N2 · Una fórmula

Un servicio recibe en promedio 3 consultas de urgencia por semana. Calculá la probabilidad de recibir exactamente 2 en una semana dada.

62. N3 · Datos reales

El servicio va a tamizar a 20 estudiantes nuevos. Sabe por su archivo que la probabilidad de dar positivo es $p = 0,215$. Calculá la probabilidad de encontrar exactamente 5 positivos.

63. N3 · Datos reales

Dos preguntas más del mismo servicio:

- (a) Recibe en promedio 5 solicitudes de atención por semana. ¿Probabilidad de recibir exactamente 8 en una semana?
- (b) De los 43 estudiantes positivos, 9 tienen el expediente incompleto. Se auditan 6 al azar, sin reposición. ¿Probabilidad de que exactamente 2 estén incompletos?

64. N4 · Decidir

Para cada pregunta, decidí qué distribución corresponde —binomial, Poisson o hipergeométrica— y justificá en una línea. No hace falta calcular.

- (a) De 30 estudiantes tamizados esta semana, ¿cuántos darán positivo?
- (b) ¿Cuántas urgencias llegarán el próximo fin de semana?
- (c) De las 25 fichas con diagnóstico confirmado, se revisan 5 al azar: ¿cuántas tendrán además ansiedad?
- (d) Un profesional atiende 12 primeras entrevistas: ¿en cuántas confirmará el diagnóstico?

APARTADO

2.9 Distribución normal

La curva que permite evaluar cualquier punto de corte sin volver a contar el archivo. Cierra la unidad respondiendo dónde conviene ponerlo.

Regla **68–95–99,7**: entre $\mu \pm \sigma$ cae el 68 % de los casos; entre $\mu \pm 2\sigma$, el 95 %; entre $\mu \pm 3\sigma$, el 99,7 %.

Puntuación z : $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ — a cuántas desviaciones estándar del promedio está el valor x .

65. N0 · Reconocer

Según la regla 68–95–99,7, ¿qué porcentaje de los casos cae entre $\mu - \sigma$ y $\mu + \sigma$? ¿Y fuera de $\mu \pm 2\sigma$?

66. N1 · Contar

Un test de inteligencia tiene $\mu = 100$ y $\sigma = 15$. ¿Entre qué dos valores cae el 68 % de la población? ¿Y el 95 %?

67. N1 · Contar

Con el mismo test ($\mu = 100$, $\sigma = 15$), calculá la puntuación z de alguien que obtuvo 130. Interpretá el resultado en una frase.

68. N2 · Una fórmula

Con el mismo test, ¿qué puntaje bruto corresponde a $z = -1,5$? ¿Y qué z le corresponde a un puntaje de 92?

69. N2 · Una fórmula

En una distribución normal con $\mu = 50$ y $\sigma = 10$, ¿qué proporción de los casos supera el valor 70? Resuélvelo con la regla 68–95–99,7, sin tabla.

70. N3 · Datos reales

En las 200 fichas, el puntaje de depresión tiene $\mu = 6,32$ y $\sigma = 4,64$. El corte del tamizaje está en 10.

- (a) Calcula la puntuación z del corte.
- (b) Usando la tabla normal, $P(Z \geq 0,79) \approx 0,214$. ¿Qué significa ese número?
- (c) Compará con la proporción real de positivos del archivo (43/200).

71. N3 · Datos reales

Con los mismos $\mu = 6,32$ y $\sigma = 4,64$, calcula la puntuación z si el servicio moviera el corte a 8, y otra vez si lo moviera a 13. ¿En cuál de los tres cortes (8, 10, 13) se marcaría a más gente?

72. N4 · Decidir

El servicio evalúa mover el corte. Con el corte en 10 tiene 88 % de sensibilidad, 88 % de especificidad y un VPP del 51,2 %.

- (a) Si baja el corte a 8, ¿qué le pasa a la sensibilidad? ¿Y a la especificidad? ¿Y al VPP?
- (b) Si lo sube a 13, ¿qué cambia?
- (c) El servicio tiene capacidad para 30 entrevistas al mes y tamiza 200 estudiantes. ¿Qué corte recomendarías, y qué estás sacrificando?

Respuestas

Sólo el resultado. El desarrollo se trabaja en clase — si tu número no coincide, el error está en algún paso intermedio y vale la pena encontrarlo antes de mirar la solución.

1. (a) y (c) sí; (b) no, el resultado no cambia al repetirlo.
2. $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, con 6 elementos.
3. $A = \{2, 4, 6\}$ (3 elementos);
 $A^c = \{1, 3, 5\}$ (3 elementos).
4. $S = \{CC, CX, XC, XX\}$ (4 elementos);
 $B = \{CC, CX, XC\}$ (3 elementos).
5. 36 elementos; 6 suman 7: (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1).
6. (a) $4^9 = 262\,144$ formas. (b) 28 puntajes (de 0 a 27).
7. (a) 200. (b) $|P| = 43$ y $|P^c| = 157$.
8. Supone que los 28 puntajes son igualmente probables, y no lo son. Habría que contar cuántas de las 200 fichas sacaron 14.
9. Válidos: 0,5, 3/4, 0 y 1. No: -0,2 y 1,4.
10. $3/6 = 0,5$.
11. $P(\text{oros}) = 10/40 = 0,25$;
 $P(\text{no oros}) = 0,75$.
12. (a) 0,512. (b) 0,5. (c) Difieren por azar; con una moneda simétrica se usa la clásica.
13. $5/6 \approx 0,833$ por los dos caminos.
14. (a) $43/200 = 0,215$. (b) 0,785. (c) Frecuentista.
15. $25/200 = 0,125$ (12,5 %). Se llama *prevalencia*.
16. (a) clásica; (b) frecuentista; (c) subjetiva; (d) frecuentista (sobre registros históricos), aunque con componente de modelo.
17. VP: positivo y lo tiene. FP: positivo y no lo tiene (falsa alarma). FN: negativo y sí lo tiene (caso perdido). VN: negativo y no lo tiene.
18. (a) 50. (b) 10. (c) 13.
19. $8/50 = 0,16$.
20. Sensibilidad = $8/10 = 0,80$; especificidad = $35/40 = 0,875$.
21. $VPP = 8/13 \approx 0,615$. Cambia el denominador: fila en vez de columna.
22. Sens. = $22/25 = 0,88$; espec. = $154/175 = 0,88$; $VPP = 22/43 \approx 0,512$; prevalencia = $25/200 = 0,125$.
23. (a) $22/200 = 0,11$; (b) $43/200 = 0,215$; (c) $22/43 \approx 0,512$. La (c) es el VPP.
24. (a) Confunde $P(+ | \text{enfermo})$ con $P(\text{enfermo} | +)$. (b) $22/43 \approx 51,2\%$. (c) Respuesta abierta.
25. $4! = 24$; $0! = 1$.
26. $3! = 6$: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA.
27. $C(5, 2) = 10$.
28. $P(5, 3) = 60$.
29. $C(6, 2) = 15$, $P(6, 2) = 30$. La permutación es $2! = 2$ veces más grande.
30. $C(43, 5) = 962\,598$.
31. $P(43, 5) = 115\,511\,760$, que es $5! = 120$ veces mayor.
32. (a) $C(43, 3) = 12\,341$; (b) $P(43, 3) = 74\,046$; (c) $C(6, 2) = 15$; (d) $P(6, 2) = 30$.

33. Que no pueden ocurrir a la vez. Ej.: «sale 2» y «sale 5».
34. $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{5, 6\}$, $A \cap B = \{6\}$; $P(A) = 3/6$, $P(B) = 2/6$, $P(A \cap B) = 1/6$.
35. $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$, $P = 4/6 \approx 0,667$ por los dos caminos.
36. $0,5 \times 0,5 = 0,25$, y $1/4$ enumerando.
37. $P(A \cap B) = 1/6 \approx 0,167$ y $P(A)P(B) = 1/6 \approx 0,167$: sí son independientes.
38. $47/200 = 0,235$.
39. (a) $\approx 4,5$; (b) 17; (c) $17/43 \approx 0,395$ contra 0,105. No son independientes.
40. (a) Supuso independencia. (b) Real $17/200 = 8,5\%$: subestimó casi 4 veces. (c) Respuesta abierta.
41. La proporción de la población que tiene el trastorno. Depende de la población, no del instrumento.
42. (a) 990. (b) 1 %.
43. (a) $P(+ | E)$; (b) $P(E | +)$; (c) $P(+ | E)$.
44. (a) 10 enfermas, 9 positivas. (b) 990 sanas, 99 positivas. (c) 108 positivos, de los cuales 9 están enfermos: $\approx 8,3\%$.
45. $\frac{0,9 \times 0,01}{0,9 \times 0,01 + 0,1 \times 0,99} \approx 0,083$.
46. $\approx 0,512$, igual que $22/43 \approx 0,512$.
47. 0,88. El instrumento es el mismo; cambió la población.
48. (a) 51,2 %, el VPP. (b) Respuesta abierta. (c) Bajaría: más positivos, y los nuevos son en su mayoría falsas alarmas.
49. (a) discreta; (b) continua; (c) discreta.
50. $P(x) = 1/6$ para $x = 1, \dots, 6$; suman $6 \times 1/6 = 1$.
51. $E(X) = 3,5$.
52. $\text{Var}(X) \approx 2,92$; $\sigma \approx 1,71$.
53. (a) Suman 1. (b) $E(X) = 1,0$.
54. (a) Promedio 6,32 puntos; dispersión típica 4,64 puntos. (b) $\mu + \sigma = 10,96$, así que el corte está por debajo.
55. $20 \times 0,215 = 4,3$ estudiantes.
56. No tiene razón. $E(X)$ es el promedio a la larga, no un resultado posible. Ej.: 4,3 positivos entre 20 estudiantes.
57. Un experimento con dos resultados posibles (éxito/fracaso). Ej.: tirar una moneda; que una ficha dé positivo o no.
58. (a) sí y sí; (b) no y no; (c) sí y sí (aproximadamente).
59. $10 \times 0,25 \times 0,125 = 0,3125$.
60. $\approx 0,2013$.
61. $\approx 0,224$.
62. $\approx 0,1887$.
63. (a) $\approx 0,0653$. (b) $\approx 0,2739$.
64. (a) binomial; (b) Poisson; (c) hipergeométrica; (d) binomial.
65. 68 % dentro de $\mu \pm \sigma$; 5 % fuera de $\mu \pm 2\sigma$.
66. 68 %: entre 85 y 115. 95 %: entre 70 y 130.
67. $z = 2$: está a 2 desviaciones estándar por encima del promedio.
68. $z = -1,5 \rightarrow 77,5$; $x = 92 \rightarrow z \approx -0,53$.
69. $z = 2$, así que aproximadamente el 2,5 %.
70. (a) $z \approx 0,79$. (b) 21,4 % superaría el corte según el modelo. (c) Real: 21,5 %. Casi idéntico.
71. Corte 8: $z \approx 0,36$. Corte 13: $z \approx 1,44$. Con 8 se marca a más gente.

- 72.** (a) Sensibilidad sube, especificidad baja, VPP baja. (b) Al revés. (c) Respuesta abierta y argumentada.